(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118579256 A
(43)申请公布日 2024.09.03

(21)申请号 202411044502.4
(22)申请日 2024.08.01
(71)申请人 北京中科光析科学技术研究所山东分所
地址 250100 山东省济南市历城区唐冶街道绿地城C区CH5号楼1单元402-3
申请人 北京前沿科学技术研究院
北京中科光析科学技术研究所
北检(北京)检测技术研究院
(72)发明人 丁兴伟 王成龙 高天旻 杨金龙 张红茂
(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所(普通合伙) 37292
专利代理师 张瑜
(51)Int.Cl.
B64C 27/08(2023.01)
B64C 25/10(2006.01)
B64C 25/22(2006.01)
B64C 25/62(2006.01)

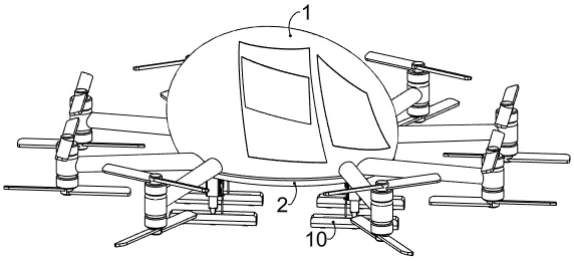
权利要求书2页 说明书7页 附图10页

(54)发明名称

一种安全型低空飞行器

(57)摘要

本发明公开了涉及低空飞行器技术领域的一种安全型低空飞行器。包括有飞行器主体,所述飞行器主体的下侧安装有安装座,所述安装座的下侧固接有均匀分布的滑轨,所述滑轨限位滑动连接有支腿,所述支腿内密封且限位滑动连接有伸缩腿,所述支腿与相邻的所述伸缩腿配合形成适应腔,所述支腿固接有连通件,所述支腿上设置有将相邻所述适应腔与相邻所述连通件连通的通孔,所述连通件远离相邻所述支腿的一侧设置有适应孔,所述安装座固接有汇流件。本发明通过四组支腿和伸缩腿配合,使飞行器在降落后能够保持降落时的角度,防止飞行器在降落后发生倾斜,导致飞行器的旋翼与地面接触,对旋翼造成损伤,进而防止旋翼损伤断裂后伤害到乘员和飞行员。



CN 118579256 A

1.一种安全型低空飞行器,包括有飞行器主体(1),所述飞行器主体(1)的下侧安装有安装座(2),其特征是:还包括有均匀分布的滑轨(3),所述滑轨(3)固接于所述安装座(2)的下侧,所述滑轨(3)限位滑动连接有支腿(4),所述支腿(4)内密封且限位滑动连接有伸缩腿(5),二者之间固接有弹簧,所述支腿(4)与相邻的所述伸缩腿(5)配合形成适应腔(501),所述支腿(4)固接有连通件(6),所述支腿(4)上设置有将相邻所述适应腔(501)与相邻所述连通件(6)连通的通孔,所述连通件(6)远离相邻所述支腿(4)的一侧设置有适应孔(601),所述安装座(2)固接有汇流件(7),所述汇流件(7)内限位且密封滑动连接有封堵件(8),且二者之间固接有拉簧,所述汇流件(7)和所述封堵件(8)配合形成汇流腔(801)和封堵腔(802),所述封堵件(8)相邻的拉簧位于所述封堵腔(802)内,均匀分布的所述适应孔(601)均通过导管与所述汇流腔(801)连通,一侧的所述适应孔(601)通过导管与所述封堵腔(802)连通,所述适应腔(501)、所述汇流腔(801)、所述封堵腔(802)和相邻导管内均存放有液压油,所述伸缩腿(5)的下侧转动连接有连接件(9),且二者之间固接有扭簧,所述连接件(9)的下侧转动连接有支撑臂(10)。

2.根据权利要求1所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:所述支撑臂(10)内密封滑动连接有均匀分布的检测件(11),所述检测件(11)与相邻所述支撑臂(10)之间固接有弹簧,且二者配合形成检测腔(111),同一所述支撑臂(10)上均匀分布的所述检测腔(111)相互连通,所述连通件(6)靠近相邻所述支撑臂(10)的一侧固接有调节筒(12),所述调节筒(12)通过导管与相邻所述检测腔(111)连通,所述检测腔(111)和相邻导管内均存放有液压油,所述调节筒(12)内靠近其连通位置的一侧密封滑动连接有密封环(13),所述密封环(13)限位滑动连接有连杆(14),所述连杆(14)远离相邻所述密封环(13)的一侧固接有限位环(15),所述限位环(15)与相邻所述密封环(13)之间固接有弹簧,所述调节筒(12)内限位滑动连接有限位柱(16),且二者之间固接有弹簧,所述限位环(15)和相邻的所述密封环(13)均与相邻所述限位柱(16)限位配合。

3.根据权利要求2所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:所述支撑臂(10)和所述检测件(11)的下侧均为圆弧面,用于引导所述支撑臂(10)脱离石块。

4.根据权利要求2所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:同一所述支撑臂(10)上均匀分布所述检测件(11)的数量大于等于三,且所述检测件(11)与相邻所述支撑臂(10)的两端存在距离。

5.根据权利要求2所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:所述支腿(4)固接有伸缩杆(17),所述伸缩杆(17)的伸缩端与所述安装座(2)固接,所述伸缩杆(17)内设置有调节腔(171),所述连通件(6)靠近相邻所述适应孔(601)的位置设置有调节孔(172),所述调节孔(172)通过导管与相邻的所述调节腔(171)连通,所述调节腔(171)和相邻导管内均存放有液压油,所述连杆(14)远离相邻所述密封环(13)的一端固接有封堵盘(18),所述封堵盘(18)与相邻所述连通件(6)密封滑动连接,所述封堵盘(18)限位滑动连接有单向件(181),且二者之间固接有弹簧,所述封堵盘(18)和相邻所述单向件(181)共同用于封堵相邻的所述适应孔(601)和相邻的所述调节孔(172),所述单向件(181)与相邻的所述连通件(6)限位配合。

6.根据权利要求5所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:所述支腿(4)远离相邻所述连通件(6)的一侧固接有限位筒(20),所述限位筒(20)通过导管与相邻的所述检测腔

(111)连通,所述限位筒(20)内靠近其连通位置的一侧密封滑动连接有限位活塞(21),所述限位筒(20)内远离相邻所述限位活塞(21)的一侧限位滑动连接有锁定件(22),所述锁定件(22)与相邻所述限位活塞(21)之间固接有弹簧,所述伸缩腿(5)靠近相邻所述锁定件(22)的一侧设置有等距的凹槽,所述伸缩腿(5)上等距的凹槽均与相邻的所述锁定件(22)限位配合。

7.根据权利要求6所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:所述锁定件(22)与相邻所述伸缩腿(5)凹槽之间的摩擦力小于所述限位柱(16)相邻弹簧的弹力。

8.根据权利要求5所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:所述安装座(2)固接有安装环(23),所述安装环(23)固接有顶板(24)和支撑板(25),所述顶板(24)和所述支撑板(25)之间放置有滚珠(26),所述安装环(23)固接有液囊(27),所述液囊(27)位于所述顶板(24)和所述支撑板(25)之间,所述滚珠(26)与所述液囊(27)挤压配合。

9.根据权利要求8所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:所述连通件(6)固接有封堵筒(28),所述封堵筒(28)通过导管与所述液囊(27)连通,所述液囊(27)和相邻导管内均存放有液压油,所述封堵筒(28)内靠近其连通位置的一侧密封滑动连接有密封件(29),所述密封件(29)与相邻所述连通件(6)封堵配合。

10.根据权利要求6所述的一种安全型低空飞行器,其特征是:还包括有均匀分布的缓冲活塞(19),所述伸缩腿(5)内设置有缓冲腔(191),所述伸缩腿(5)设置有将相邻所述缓冲腔(191)与相邻所述适应腔(501)连通的通孔,所述缓冲活塞(19)限位且密封滑动连接于相邻的所述缓冲腔(191)内,且所述缓冲活塞(19)与相邻所述伸缩腿(5)之间固接有弹簧。

一种安全型低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行器技术领域,尤其涉及一种安全型低空飞行器。

背景技术

[0002] 低空飞行器是指主要在相对较低空域内运行的航空器,低空飞行器具有垂直起飞着陆、低空超低空飞行、原地转向等特点,在起飞着陆场地受限的场合下具有广阔的应用前景,现有低空飞行器的起落架多为滑橇式结构,在低空飞行器在飞行时,若其内的乘员或飞行员遇到紧急情况需要在野外紧急降落,同时飞行员的视线受野草和树木的遮挡,导致飞行员无法得知降落地点的平整度情况,这种情况下,若降落地面不平整,将导致飞行器在降落后呈倾斜状态,甚至在倾斜严重时,会使飞行器的旋翼与下方地面接触,对旋翼造成损伤,同时若旋翼损伤严重并断裂,则断裂的旋翼在惯性作用下飞出易对乘员或飞行员造成伤害。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种安全型低空飞行器,以克服现有低空飞行器在不平整地面降落后,低空飞行器处于倾斜状态的缺点。

[0004] 本发明的技术实施方案是:一种安全型低空飞行器,包括有飞行器主体,所述飞行器主体的下侧安装有安装座,所述安装座的下侧固接有均匀分布的滑轨,所述滑轨限位滑动连接有支腿,所述支腿内密封且限位滑动连接有伸缩腿,二者之间固接有弹簧,所述支腿与相邻的所述伸缩腿配合形成适应腔,所述支腿固接有连通件,所述支腿上设置有将相邻所述适应腔与相邻所述连通件连通的通孔,所述连通件远离相邻所述支腿的一侧设置有适应孔,所述安装座固接有汇流件,所述汇流件内限位且密封滑动连接有封堵件,且二者之间固接有拉簧,所述汇流件和所述封堵件配合形成汇流腔和封堵腔,所述封堵件相邻的拉簧位于所述封堵腔内,均匀分布的所述适应孔均通过导管与所述汇流腔连通,一侧的所述适应孔通过导管与所述封堵腔连通,所述适应腔、所述汇流腔、所述封堵腔和相邻导管内均存放有液压油,所述伸缩腿的下侧转动连接有连接件,且二者之间固接有扭簧,所述连接件的下侧转动连接有支撑臂。

[0005] 更进一步地,所述支撑臂内密封滑动连接有均匀分布的检测件,所述检测件与相邻所述支撑臂之间固接有弹簧,且二者配合形成检测腔,同一所述支撑臂上均匀分布的所述检测腔相互连通,所述连通件靠近相邻所述支撑臂的一侧固接有调节筒,所述调节筒通过导管与相邻所述检测腔连通,所述检测腔和相邻导管内均存放有液压油,所述调节筒内靠近其连通位置的一侧密封滑动连接有密封环,所述密封环限位滑动连接有连杆,所述连杆远离相邻所述密封环的一侧固接有限位环,所述限位环与相邻所述密封环之间固接有弹簧,所述调节筒内限位滑动连接有限位柱,且二者之间固接有弹簧,所述限位环和相邻的所述密封环均与相邻所述限位柱限位配合。

[0006] 更进一步地,所述支撑臂和所述检测件的下侧均为圆弧面,用于引导所述支撑臂

脱离石块。

[0007] 更进一步地,同一所述支撑臂上均匀分布所述检测件的数量大于等于三,且所述检测件与相邻所述支撑臂的两端存在距离。

[0008] 更进一步地,所述支腿固接有伸缩杆,所述伸缩杆的伸缩端与所述安装座固接,所述伸缩杆内设置有调节腔,所述连通件靠近相邻所述适应孔的位置设置有调节孔,所述调节孔通过导管与相邻的所述调节腔连通,所述调节腔和相邻导管内均存放有液压油,所述连杆远离相邻所述密封环的一端固接有封堵盘,所述封堵盘与相邻所述连通件密封滑动连接,所述封堵盘限位滑动连接有单向件,且二者之间固接有弹簧,所述封堵盘和相邻所述单向件共同用于封堵相邻的所述适应孔和相邻的所述调节孔,所述单向件与相邻的所述连通件限位配合。

[0009] 更进一步地,所述支腿远离相邻所述连通件的一侧固接有限位筒,所述限位筒通过导管与相邻的所述检测腔连通,所述限位筒内靠近其连通位置的一侧密封滑动连接有限位活塞,所述限位筒内远离相邻所述限位活塞的一侧限位滑动连接有锁定件,所述锁定件与相邻所述限位活塞之间固接有弹簧,所述伸缩腿靠近相邻所述锁定件的一侧设置有等距的凹槽,所述伸缩腿上等距的凹槽均与相邻的所述锁定件限位配合。

[0010] 更进一步地,所述锁定件与相邻所述伸缩腿凹槽之间的摩擦力小于所述限位柱相邻弹簧的弹力。

[0011] 更进一步地,所述安装座固接有安装环,所述安装环固接有顶板和支撑板,所述顶板和所述支撑板之间放置有滚珠,所述安装环固接有液囊,所述液囊位于所述顶板和所述支撑板之间,所述滚珠与所述液囊挤压配合。

[0012] 更进一步地,所述连通件固接有封堵筒,所述封堵筒通过导管与所述液囊连通,所述液囊和相邻导管内均存放有液压油,所述封堵筒内靠近其连通位置的一侧密封滑动连接有密封件,所述密封件与相邻所述连通件封堵配合。

[0013] 更进一步地,还包括有均匀分布的缓冲活塞,所述伸缩腿内设置有缓冲腔,所述伸缩腿设置有将相邻所述缓冲腔与相邻所述适应腔连通的通孔,所述缓冲活塞限位且密封滑动连接于相邻的所述缓冲腔内,且所述缓冲活塞与相邻所述伸缩腿之间固接有弹簧。

[0014] 本发明公开了以下技术效果:本发明通过四组支腿和伸缩腿配合,使飞行器在降落后能够保持降落时的角度,防止飞行器在降落后发生倾斜,导致飞行器的旋翼与地面接触,对旋翼造成损伤,进而防止旋翼损伤断裂后伤害到乘员和飞行员。

[0015] 通过检测件检测支撑臂与地面接触的状态,在支撑臂下方为石块时,首先使支撑臂发生摆动,若无法摆脱石块,则触发伸缩杆带动相邻支腿移出石块的范围,保证飞行器在落地时的支撑稳定性。

[0016] 利用弹簧对飞行器落地时的冲力进行吸收,舍弃传统使起落架形变吸能的方式,达到更佳的吸收效果,降低飞行器在落地时的冲力对其内部元件的损伤,同时提高飞行员的舒适性。

附图说明

[0017] 图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明滑轨、支腿和伸缩腿的立体结构示意图;

图3为本发明支腿、伸缩腿和连通件的立体结构剖视图；

图4为本发明附图3中A处的放大图；

图5为本发明连接件、支撑臂和检测件的立体结构示意图；

图6为本发明支腿、调节筒和限位筒的立体结构示意图；

图7为本发明密封环、连杆和限位环的立体结构示意图；

图8为本发明支腿、伸缩腿和缓冲活塞的立体结构示意图；

图9为本发明附图8中B处的放大图；

图10为本发明支腿、连通件和安装环的立体结构示意图；

图11为本发明顶板、支撑板和滚珠的立体结构剖视图；

图12为本发明连通件、封堵筒和密封件的立体结构剖视图。

[0018] 以上附图中:1-飞行器主体,2-安装座,3-滑轨,4-支腿,5-伸缩腿,501-适应腔,6-连通件,601-适应孔,7-汇流件,8-封堵件,801-汇流腔,802-封堵腔,9-连接件,10-支撑臂,11-检测件,111-检测腔,12-调节筒,13-密封环,14-连杆,15-限位环,16-限位柱,17-伸缩杆,171-调节腔,172-调节孔,18-封堵盘,181-单向件,19-缓冲活塞,191-缓冲腔,20-限位筒,21-限位活塞,22-锁定件,23-安装环,24-顶板,25-支撑板,26-滚珠,27-液囊,28-封堵筒,29-密封件。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

[0020] 飞行器在紧急降落时,若降落地点为草地,在草的覆盖下飞行员无法得知下方地面的平整度,若下方存在凹坑或石块,将导致飞行器在降落后呈倾斜状态,甚至在倾斜严重时,将导致飞行器的旋翼与下方地面接触,导致旋翼受损。

[0021] 实施例1:一种安全型低空飞行器,请参考图1-图6,包括有飞行器主体1,飞行器主体1的下侧安装有安装座2,安装座2的下侧固接有均匀分布的四个滑轨3,四个滑轨3在安装座2的下侧呈矩形分布,滑轨3的下侧限位滑动连接有支腿4,支腿4内的下部密封且限位滑动连接有伸缩腿5,伸缩腿5的上侧与相邻支腿4之间固接有弹簧,支腿4与相邻的伸缩腿5的上侧配合形成适应腔501,支腿4的上部固接有连通件6,支腿4的上部设置有通孔,且该通孔将相邻适应腔501与相邻的连通件6连通,连通件6远离相邻支腿4的一侧设置有适应孔601,安装座2下侧的中部固接有汇流件7,汇流件7的竖截面为日字形,汇流件7内限位且密封滑动连接有封堵件8,封堵件8的竖截面为王字形,汇流件7与封堵件8之间固接有拉簧,在自上而下的方向上,汇流件7和封堵件8配合形成汇流腔801和封堵腔802,封堵件8相邻的拉簧位于封堵腔802内,均匀分布的四个适应孔601均通过导管与汇流腔801连通,通过汇流腔801使四个适应孔601相互连通,左前侧的适应孔601通过导管与封堵腔802连通,适应腔501、汇流腔801、封堵腔802和相邻导管内均存放有液压油,伸缩腿5的下侧转动连接有连接件9,连接件9与相邻伸缩腿5之间固接有扭簧,该扭簧用于使连接件9复位,连接件9的下侧转动连

接有支撑臂10。

[0022] 请参考图2、图3和图5-图7,支撑臂10内的下部密封滑动连接有均匀分布的检测件11,同一支撑臂10上均匀分布检测件11的数量大于等于三(此处取检测件11的数量为三),检测件11用于检测相邻支撑臂10与地面接触的面积,即检测件11的数量越多,上述的检测精度越高,且检测件11与相邻支撑臂10的两端存在距离,用于在支撑臂10倾斜时其上的检测件11不会同时触发,提高检测件11检测相邻支撑臂10是否与地面贴合的精度,检测件11和支撑臂10的下侧均为向下凸出的圆弧面,该圆弧面用于引导支撑臂10沿石块向下滑动,检测件11的上侧与相邻支撑臂10之间固接有弹簧,且检测件11的上侧与相邻支撑臂10配合形成检测腔111,支腿4与相邻伸缩腿5之间弹簧的弹性系数大于检测件11与相邻支撑臂10之间弹簧的弹性系数,同一支撑臂10上均匀分布的三个检测腔111相互连通,连通件6的下侧固接有调节筒12,调节筒12的下侧通过导管与相邻的检测腔111连通,检测腔111和相邻导管内均存放有液压油,调节筒12内的下部密封滑动连接有密封环13,密封环13的中部限位滑动连接有连杆14,连杆14的中部固接有限位环15,限位环15的下侧与相邻密封环13之间固接有弹簧,调节筒12内的中部限位滑动连接有限位柱16,且二者之间固接有弹簧,该弹簧的弹性系数大于相邻限位环15与相邻密封环13之间弹簧的弹性系数,限位环15和相邻的密封环13均与相邻的限位柱16限位配合。

[0023] 请参考图3、图6和图7,支腿4固接有伸缩杆17,伸缩杆17的伸缩端与安装座2固接,伸缩杆17内设置有调节腔171,连通件6靠近相邻适应孔601的位置设置有调节孔172,调节孔172通过导管与相邻的调节腔171连通,调节腔171和相邻导管内均存放有液压油,连杆14的上端固接有封堵盘18,封堵盘18与相邻的连通件6密封滑动连接,封堵盘18限位滑动连接有单向件181,且二者之间固接有弹簧,封堵盘18和相邻单向件181共同用于对相邻的适应孔601和相邻的调节孔172进行封堵,且初始时,封堵盘18和相邻单向件181共同将相邻的适应孔601封堵,单向件181与相邻的封堵盘18组成连通方向为相邻适应孔601向相邻支腿4的单向阀,单向件181与相邻的连通件6限位配合,在封堵盘18移动至相邻调节孔172对应的位置时,单向件181无法相对于相邻封堵盘18移动,即此时二者无法组成单向阀。

[0024] 请参考图6、图8和图9,支腿4的下侧固接有限位筒20,限位筒20通过导管与相邻的检测腔111连通,限位筒20内靠近其连通位置的一侧密封滑动连接有限位活塞21,限位筒20内远离相邻限位活塞21的一侧限位滑动连接有锁定件22,锁定件22由台阶圆柱和楔块组成,且楔块靠近相邻伸缩腿5的一侧为倾斜面,锁定件22的倾斜面由相邻限位活塞21到相邻伸缩腿5的方向上逐渐靠近相邻支腿4,锁定件22与相邻限位活塞21之间固接有弹簧,伸缩腿5靠近相邻锁定件22的一侧设置有等距的凹槽,锁定件22的上侧面与相邻伸缩腿5凹槽的上侧面之间的摩擦力小于限位柱16相邻弹簧的弹力,用于控制锁定件22解除对相邻伸缩腿5的限位和封堵盘18重新将相邻适应孔601封堵的顺序,伸缩腿5上等距的凹槽均与相邻的锁定件22限位配合,在锁定件22将相邻的伸缩腿5限位后,伸缩腿5可相对于相邻支腿4上移,而无法相对于相邻支腿4下移。

[0025] 请参考图2、图10和图11,安装座2下侧的中部固接有安装环23,安装环23内自上而下依次固接有顶板24和支撑板25,支撑板25的上侧面为圆台面,顶板24和支撑板25之间放置有滚珠26,安装环23的内侧固接有液囊27,液囊27为弹性橡胶材质,且初始时,液囊27内的液压油为充满状态,液囊27位于顶板24和支撑板25之间,滚珠26与液囊27挤压配合,用于

监测飞行器主体1的倾斜状态。

[0026] 请参考图6、图10和图12,连通件6的下侧固接有封堵筒28,封堵筒28的下侧通过导管与液囊27连通,液囊27和相邻导管内均存放有液压油,封堵筒28内的下部密封滑动连接有密封件29,密封件29与相邻连通件6封堵配合。

[0027] 在飞行器主体1需要紧急降落时,飞行员操控飞行器主体1保持水平并缓慢下降(后续以左前侧的支撑臂10与石块接触进行举例说明),随着飞行器主体1高度逐渐降低,飞行器主体1左前侧的支撑臂10首先与石块接触并停止下移,随着飞行器主体1带动左前侧的支腿4(后续以飞行器主体1左前侧部分的零件进行说明)下移,支腿4通过相邻弹簧挤压相邻的伸缩腿5有继续下移的趋势,若此时支撑臂10下方的石块体积小,在支撑臂10下侧弧面的作用下,支撑臂10沿石块向下滑动,同时支撑臂10带动相邻连接件9相对于相邻伸缩腿5转动,并扭转相邻连接件9相邻的扭簧,直至支撑臂10的弧面与地面接触。

[0028] 若支撑臂10下方石块的体积大,此时单纯通过支撑臂10的弧面无法沿石块下滑,随着飞行器主体1带动支腿4继续下移,支腿4相对于相邻伸缩腿5下移,并压缩伸缩腿5与相邻支腿4之间的弹簧(后续将该弹簧简称为伸缩腿5相邻的弹簧),使相邻适应腔501体积减小,适应腔501内的液压油通过相邻支腿4的通孔、相邻连通件6、相邻调节孔172和相邻导管进入相邻调节腔171内,调节腔171内液压油体积增大并使相邻伸缩杆17的伸缩端收缩,伸缩杆17带动相邻支腿4右移,此时支腿4带动相邻伸缩腿5及其上所有零件右移,使支撑臂10与其下方石块失去接触或使支撑臂10在移动后沿其下方石块的斜面向下滑动,直至支撑臂10的弧面与地面接触,在支撑臂10与地面接触时,三个检测件11首先与地面接触并停止移动,随后三个检测件11相对于相邻支撑臂10上移,并压缩检测件11相邻的弹簧,同时将相邻检测腔111内的液压油通过相邻导管输送至调节筒12和限位筒20内。

[0029] 在检测腔111内的液压油通过相邻导管输送至相邻调节筒12内时,进入调节筒12内的液压油推动相邻的密封环13上移,密封环13沿相邻连杆14上移并压缩密封环13相邻的弹簧,直至该弹簧被压缩至极限时,密封环13通过该弹簧推动相邻限位环15上移,限位环15将相邻限位柱16向右挤压,压缩限位柱16相邻的弹簧,使限位柱16解除对相邻限位环15的限位,随后限位环15在相邻弹簧的作用下带动相邻连杆14上移,连杆14带动相邻封堵盘18和相邻单向件181上移,使单向件181与相邻连通件6接触并被其限位(此状态下单向件181无法相对于相邻封堵盘18移动),封堵盘18解除对相邻适应孔601的封堵,并将相邻调节孔172进行封堵。

[0030] 在限位环15上移并与相邻限位柱16失去接触后,限位柱16在相邻弹簧的作用下左移并复位,随着密封环13继续上移,密封环13的上侧逐渐与相邻限位柱16接触并停止上移,随后检测腔111内的液压油通过相邻导管输送至相邻限位筒20内,限位筒20内的液压油推动相邻限位活塞21左移,限位活塞21通过相邻弹簧推动相邻锁定件22左移,锁定件22逐渐进入相邻伸缩腿5上相邻的凹槽内,并将相邻伸缩腿5限位,此时检测件11的下侧与相邻支撑臂10的下侧共面,同时支撑臂10与地面接触。

[0031] 在支撑臂10与地面接触后,伸缩腿5停止下移,支腿4继续相对于相邻伸缩腿5下移,并压缩伸缩腿5相邻的弹簧,继续挤压相邻适应腔501内的液压油通过相邻适应孔601和相邻导管进入汇流腔801内,随后汇流腔801内的液压油通过进入另外三个导管内,上述三个导管内的液压油推动相邻的单向件181移动,并压缩单向件181相邻的弹簧,随后进入相

邻的适应腔501内,使适应腔501内的液压油体积增大并推动相邻的伸缩腿5相对于相邻支腿4下移,直至另外三个支撑臂10均与地面接触,同时使另外三个封堵盘18分别将相邻的调节孔172封堵。

[0032] 在另外三个支撑臂10均下移后,若另外三个中的一个支撑臂10位于石块上,未与地面接触,随着飞行器主体1继续下移四个适应腔501内的液压油压力升高,此时该段落上述位于石块上的适应腔501内的液压油通过相邻的调节孔172进入相邻的调节腔171内,重复上述伸缩杆17带动相邻支腿4移动的步骤,直至封堵盘18将相邻的调节孔172封堵。

[0033] 在四个封堵盘18均将相邻的调节孔172封堵后,随着飞行器主体1继续下移,四个适应腔501内液压油的压力升高,并通过导管进入封堵腔802内,克服封堵件8相邻拉簧的拉力,使封堵件8下移,适应孔601与汇流腔801连通的位置断开,如此将四个适应腔501单独分离,此时四个支撑臂10均位于地面,同时完成对地面的适应。

[0034] 随着飞行器主体1下落,飞行器主体1带动四个支腿4相对于相邻的伸缩腿5下移,在此过程中,支腿4带动相邻限位筒20下移,限位筒20带动相邻锁定件22下移,锁定件22沿相邻伸缩腿5上相邻的凹槽移动,并依次与相邻伸缩腿5上相邻的凹槽接触,对伸缩腿5进行限位,随着四个适应腔501被封堵件8分隔断开。

[0035] 在飞行器主体1再次起飞后,飞行器主体1通过四个支腿4和相邻的锁定件22带动四个伸缩腿5和四个支撑臂10上移,支撑臂10逐渐与地面失去接触,此时检测件11在其相邻弹簧的作用下相对于相邻支撑臂10下移并复位,检测腔111通过相邻导管将相邻调节筒12和相邻限位筒20内的液压油抽出,随着调节筒12内液压油被抽出,调节筒12内的液压油带动相邻的密封环13下移,密封环13通过相邻连杆14带动相邻限位环15下移,连杆14带动相邻封堵盘18下移,使封堵盘18解除对相邻调节孔172的封堵,同时单向件181与相邻的连通件6失去接触,直至限位环15的下侧与相邻限位柱16接触时,限位环15停止下移(此时限位环15和封堵盘18未完全复位,即封堵盘18未将相邻的适应孔601封堵)。

[0036] 在检测腔111通过相邻导管将相邻调节筒12内液压油抽出时,检测腔111通过相邻导管同时将相邻限位筒20内的液压油抽出,限位筒20内的液压油带动相邻限位活塞21右移并复位,限位活塞21通过相邻弹簧带动相邻锁定件22移动复位,使锁定件22与相邻伸缩腿5上相邻的凹槽失去接触,并解除对相邻伸缩腿5的限位,随着检测件11继续相对于相邻支撑臂10下移,检测腔111继续通过相邻导管将相邻调节筒12内的液压油抽出,重复上述密封环13通过相邻连杆14带动相邻限位环15下移的步骤,使限位环15将相邻的限位柱16向右挤压,压缩限位柱16相邻的弹簧,直至限位环15的上侧与相邻限位柱16接触时,限位柱16在其相邻弹簧的作用下左移并复位,将相邻的限位环15限位,此时检测件11相对于相邻的支撑臂10复位。

[0037] 在锁定件22解除对相邻伸缩腿5限位的同时,伸缩腿5在其与相邻支腿4之间弹簧的作用下下移,在伸缩腿5下移的同时,适应腔501内的液压油通过相邻调节孔172将相邻调节腔171内的液压油抽出,使相邻伸缩杆17的伸缩端伸出,伸缩杆17带动相邻的支腿4移动复位,在伸缩腿5下移的同时,四个适应腔501内液压油的压力降低,此时封堵件8相邻的拉簧在其复位作用下带动封堵件8上移,使封堵件8复位,将四个适应腔501重新连通,此时在四个伸缩腿5相邻弹簧的作用下,使四个伸缩腿5相对于相邻的支腿4复位,即四个伸缩腿5处于同一高度。

[0038] 在飞行器主体1降落至接近地面时,受到涡流环的影响,飞行器主体1的升力持续变化,导致飞行器主体1在接近地面时会发生失控的情况,这种情况下,飞行员通常会控制飞行器主体1微倾斜,使飞行器主体1起落架的一侧与地面接触,具体操作如下:在飞行员控制飞行器主体1倾斜时,飞行器主体1带动安装环23、顶板24和支撑板25移动,滚珠26沿支撑板25滚动,当飞行器主体1的倾斜角度大于支撑板25的母线与水平面的夹角时,滚珠26滚动至支撑板25的外侧,并与液囊27接触,挤压液囊27内的液压油通过四个导管进入四个封堵筒28内,封堵筒28内的液压油推动相邻的密封件29上移,密封件29将相邻的连通件6与相邻适应腔501连通的位置隔开,此时一侧的支撑臂10与地面接触,随着飞行器主体1的升力逐渐降低,飞行器主体1绕与地面接触的支撑臂10摆动,并逐渐摆动至正常状态,此时滚珠26沿支撑板25的圆台面滚动并复位,液囊27失去挤压并通过四个导管将四个封堵筒28内的液压油抽出,封堵筒28内的液压油带动相邻的密封件29下移并复位,密封件29解除对相邻连通件6的封堵,使连通件6重新与相邻的适应腔501连通,随后重复上述飞行器主体1下落时的步骤,使飞行器主体1着陆。

[0039] 在飞行器降落时,由于飞行器降落时的速度快,现有的飞行器只能通过起落架的塑形变形对飞行器落地的冲力进行吸收,这种方式对于冲力吸收的效果差。

[0040] 实施例2:在实施例1的基础上,请参考图5和图8,还包括有均匀分布的四个缓冲活塞19,伸缩腿5内的上部设置有缓冲腔191,伸缩腿5的上侧设置有将相邻缓冲腔191与相邻适应腔501连通的通孔,缓冲活塞19限位且密封滑动连接于相邻的缓冲腔191内,且缓冲活塞19的下侧与相邻伸缩腿5之间固接有弹簧。

[0041] 在飞行器主体1降落时,飞行器主体1带动四个支腿4相对于相邻伸缩腿5下移,使相邻适应腔501内的液压油通过相邻伸缩腿5的通孔进入相邻的缓冲腔191内,并推动相邻的缓冲活塞19下移,压缩缓冲活塞19相邻的弹簧,对飞行器主体1下移的力进行缓冲,同时利用锁定件22对相邻伸缩腿5的限位,防止飞行器主体1在落下后受缓冲活塞19相邻弹簧回弹力而上下反弹。

[0042] 在飞行器主体1起飞,同时锁定件22解除对相邻伸缩腿5的限位后,此时缓冲活塞19在相邻弹簧的作用下相对于相邻的伸缩腿5上移并复位,将相邻缓冲腔191内的液压油挤压至相邻适应腔501内,随后伸缩腿5重复实施例1的步骤进行复位。

[0043] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

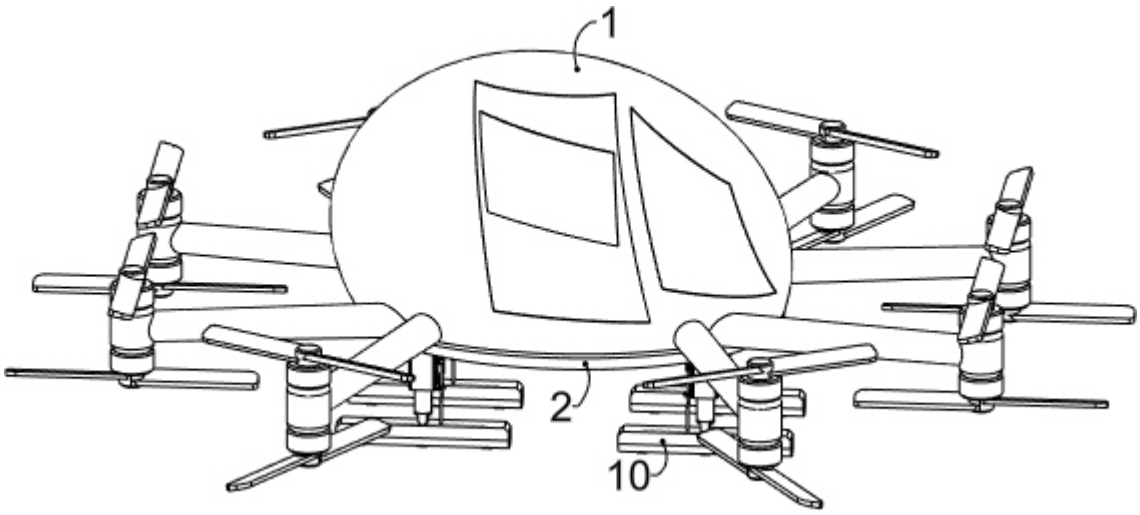


图 1

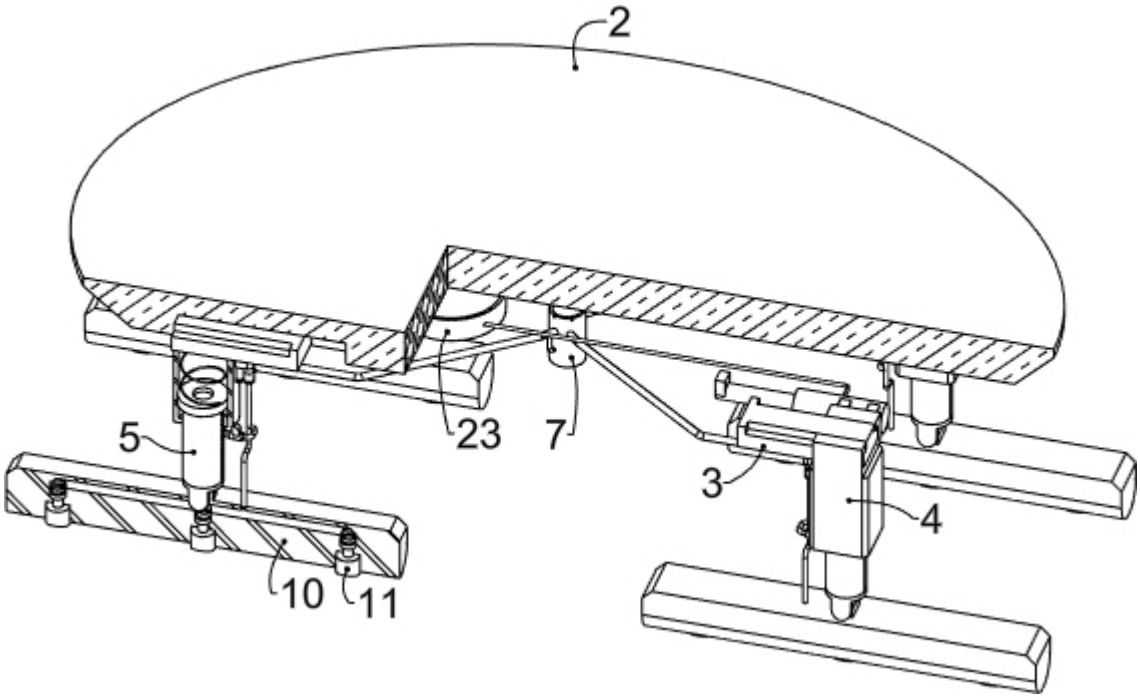


图 2

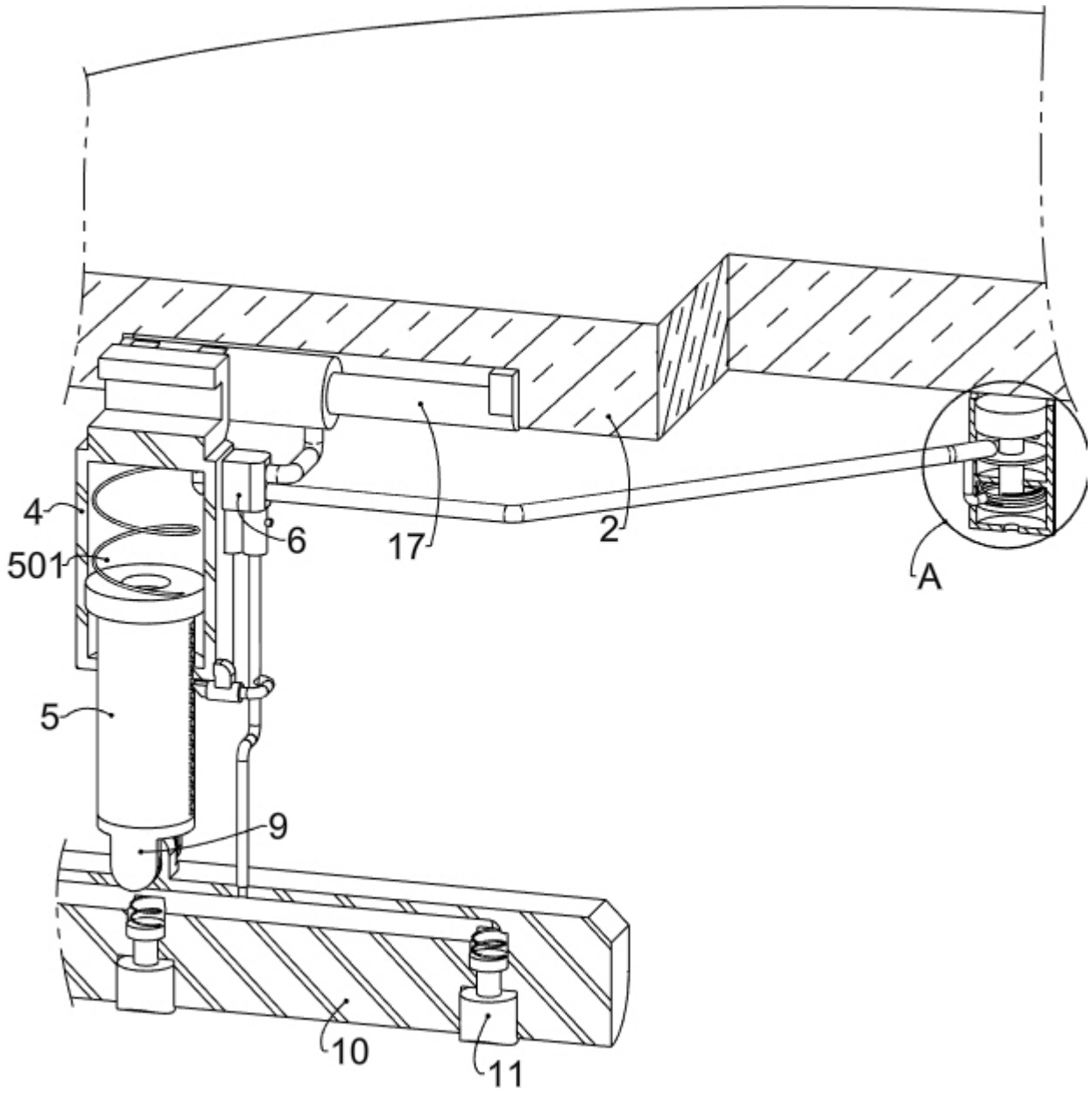


图 3

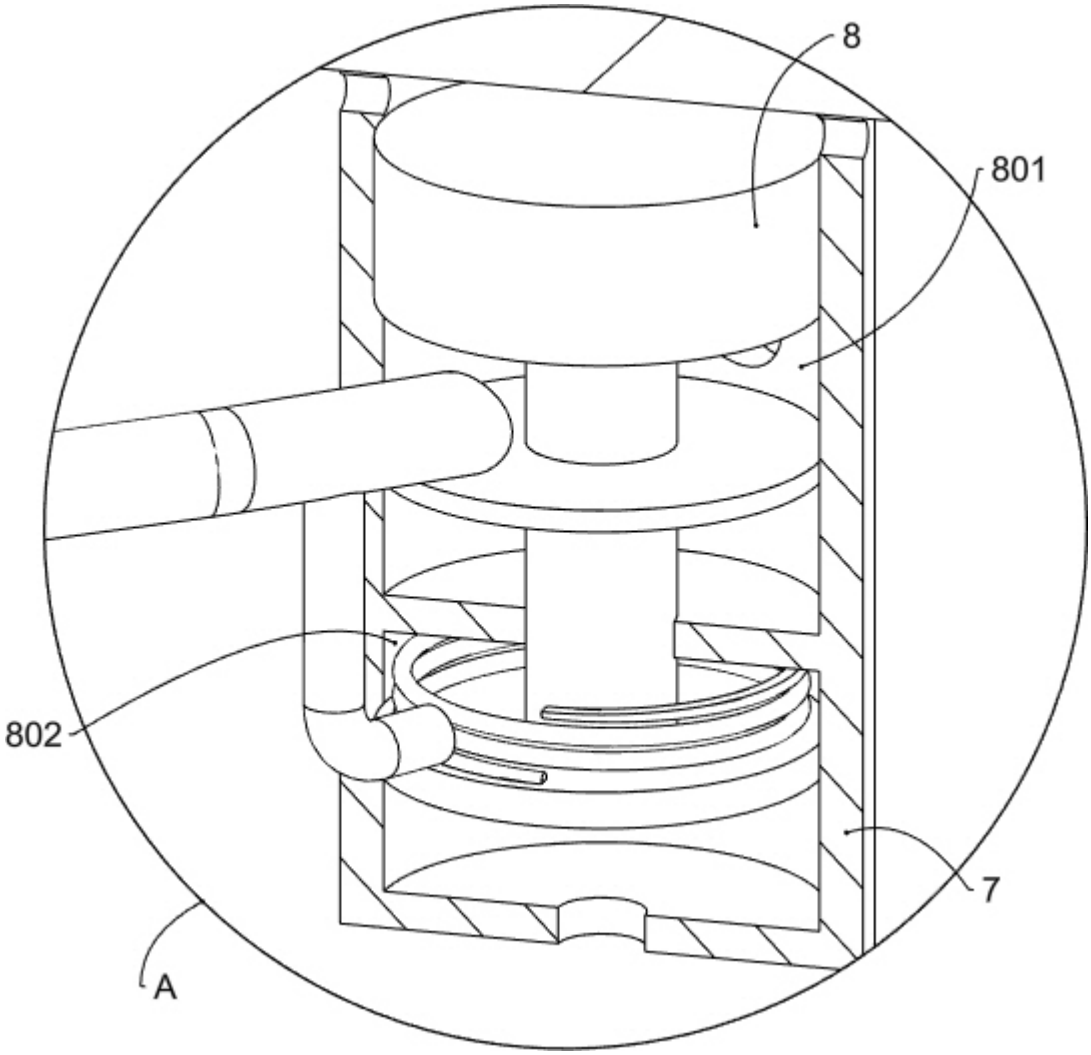


图 4

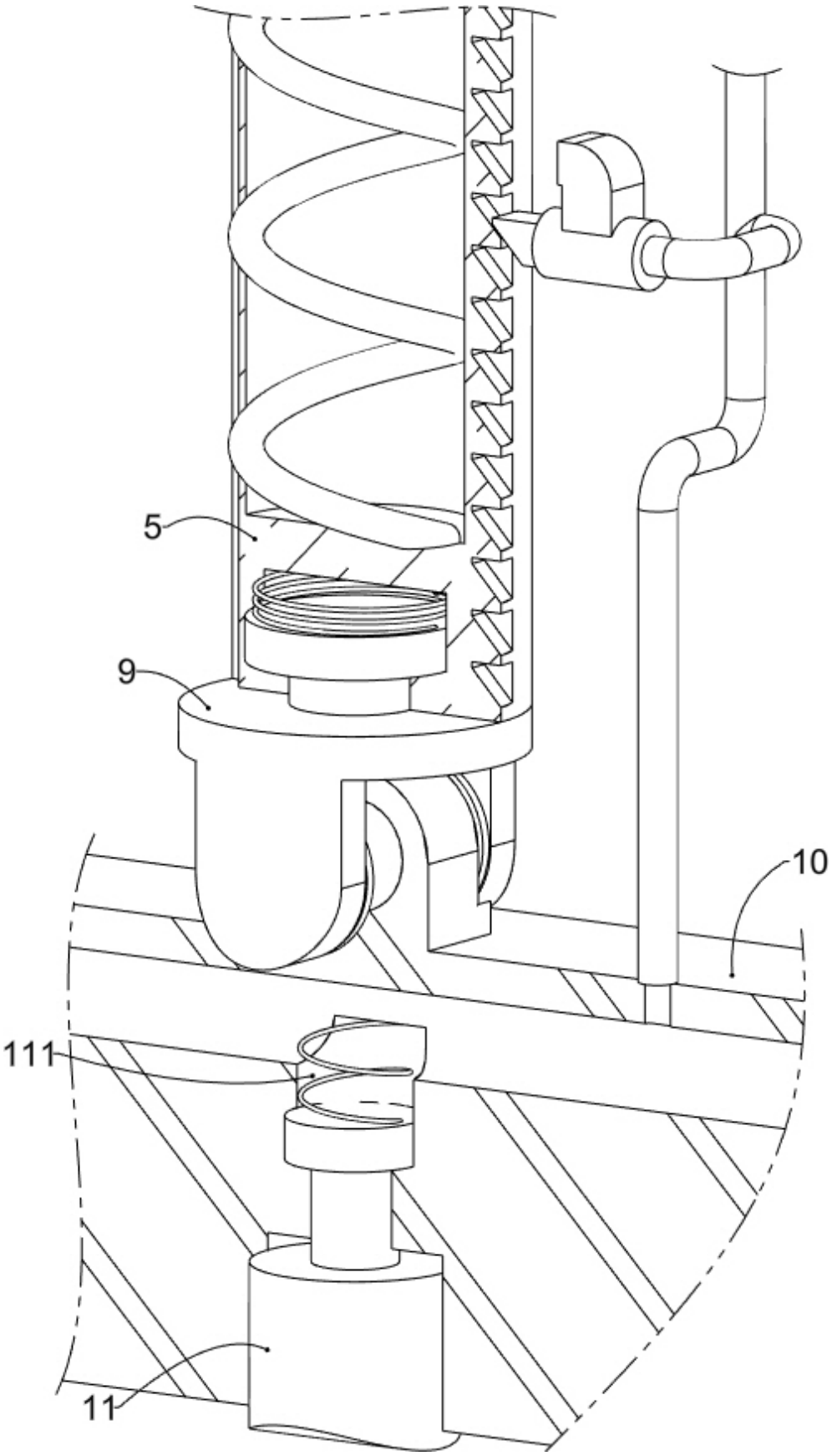


图 5

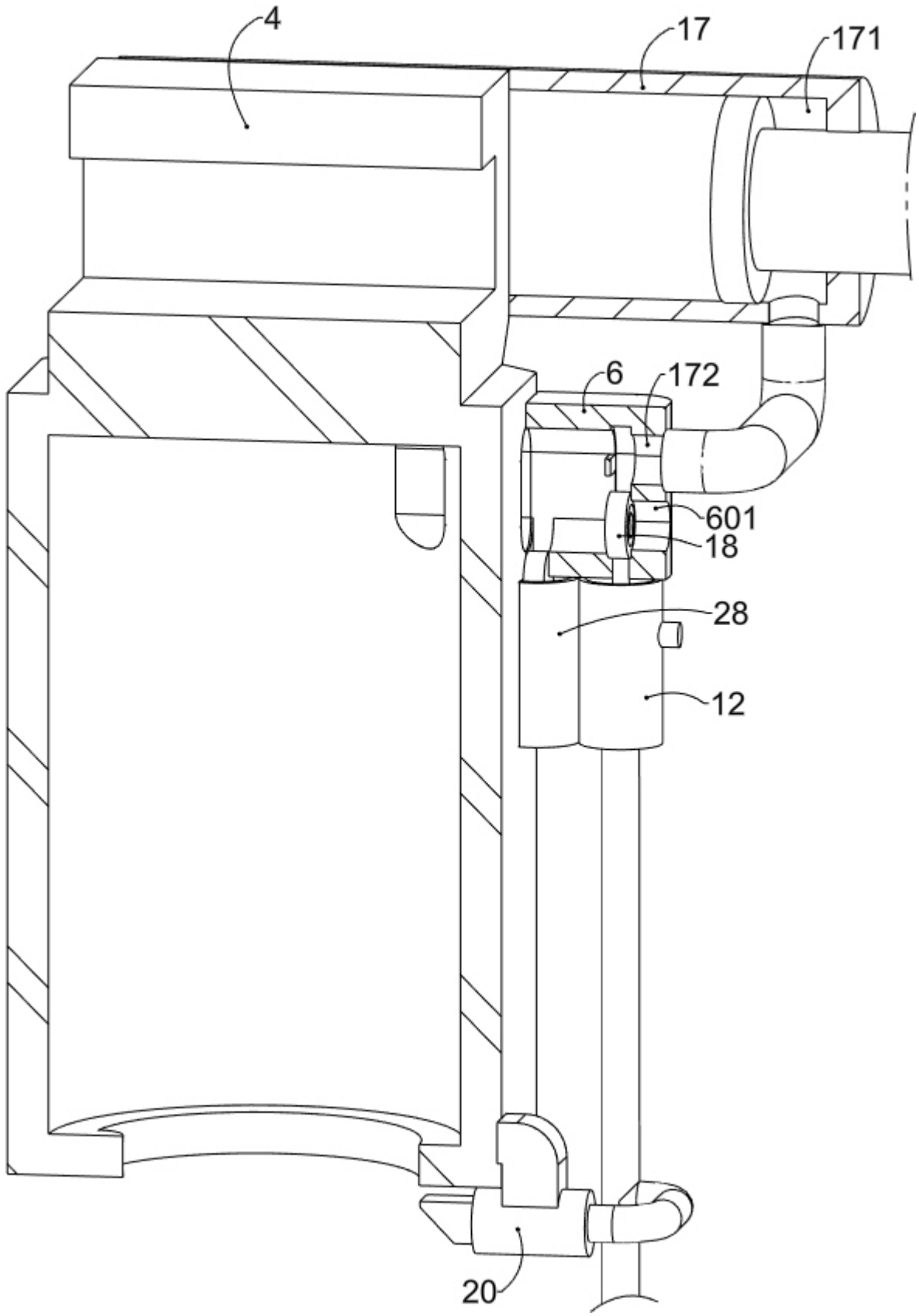


图 6

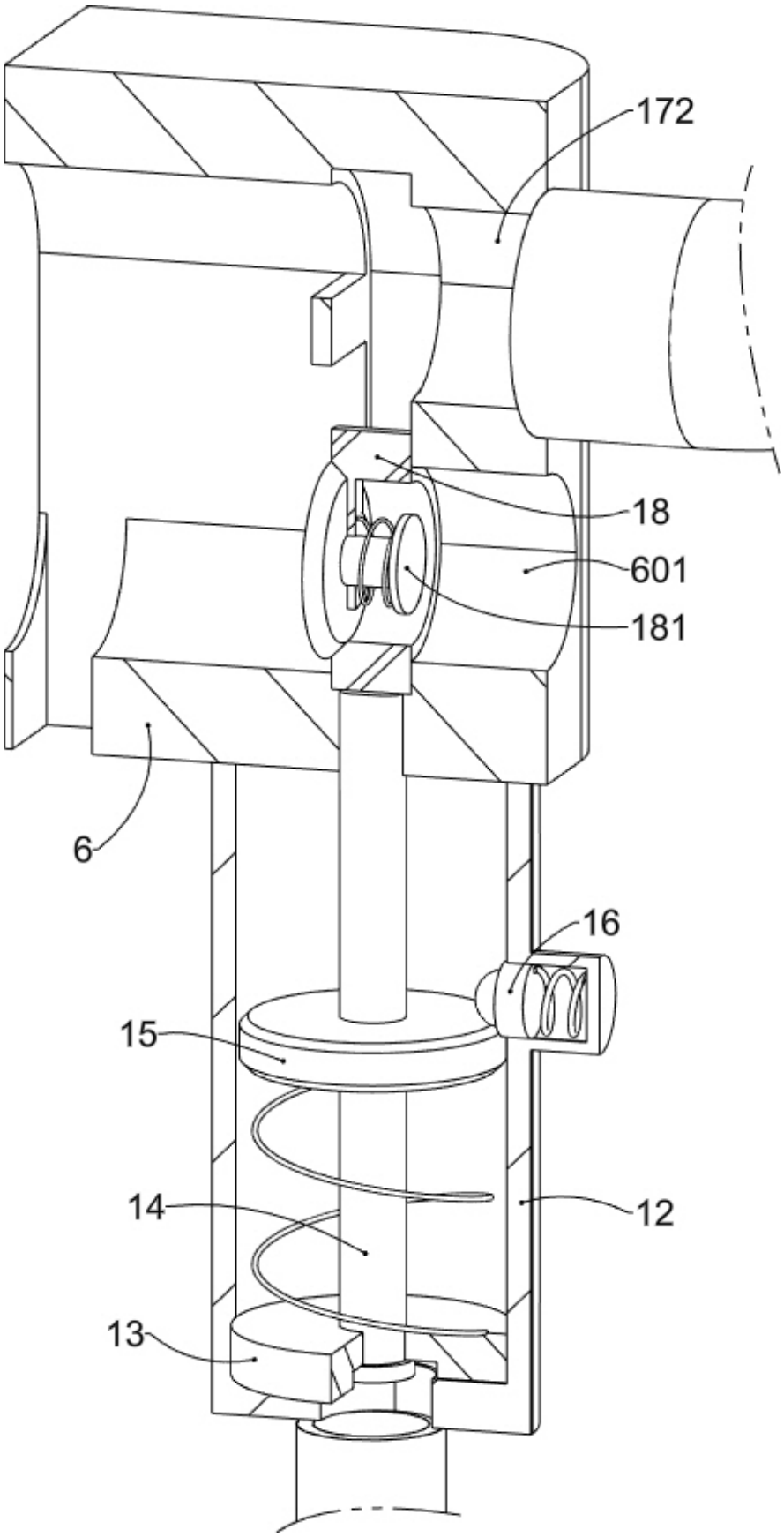


图 7

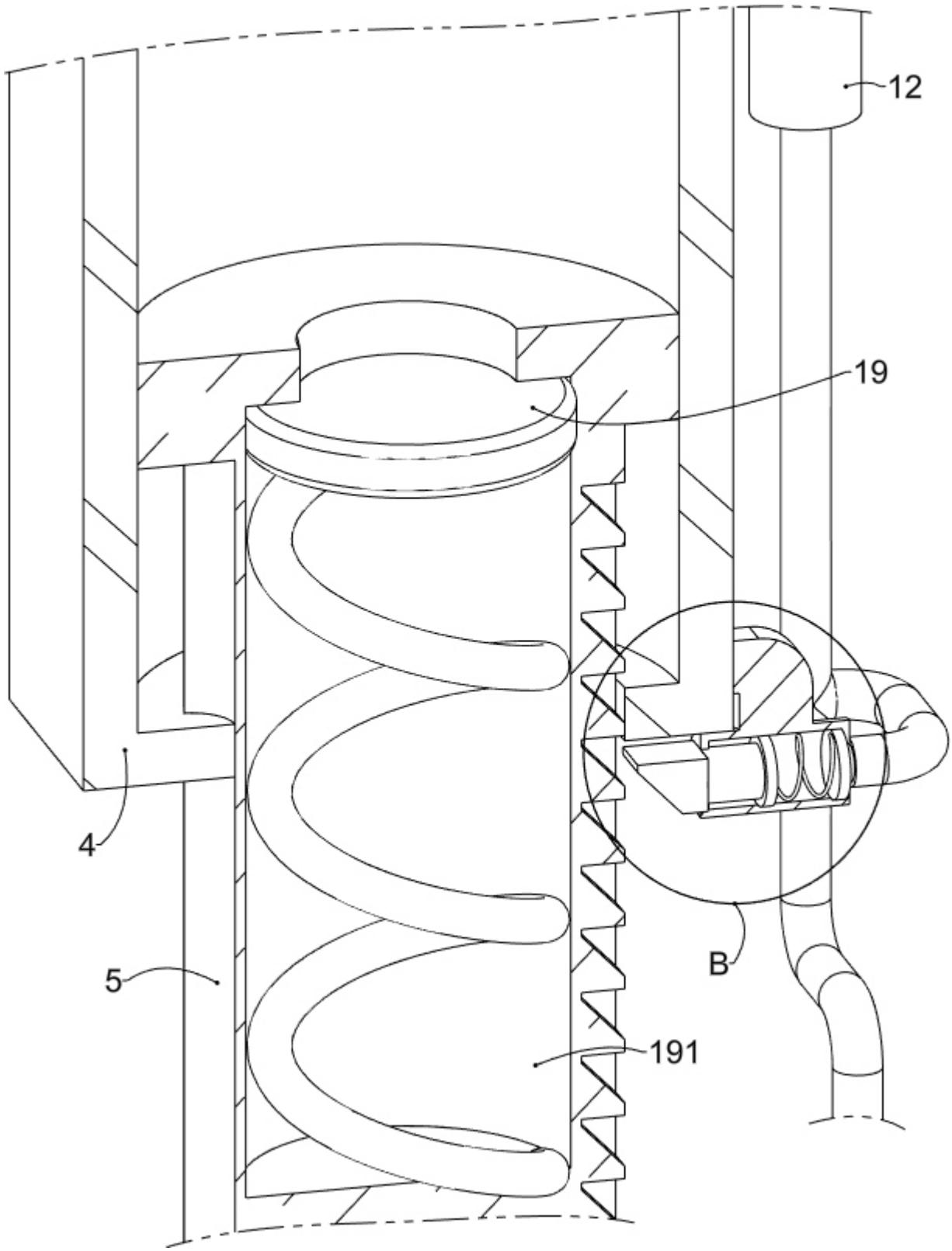


图 8

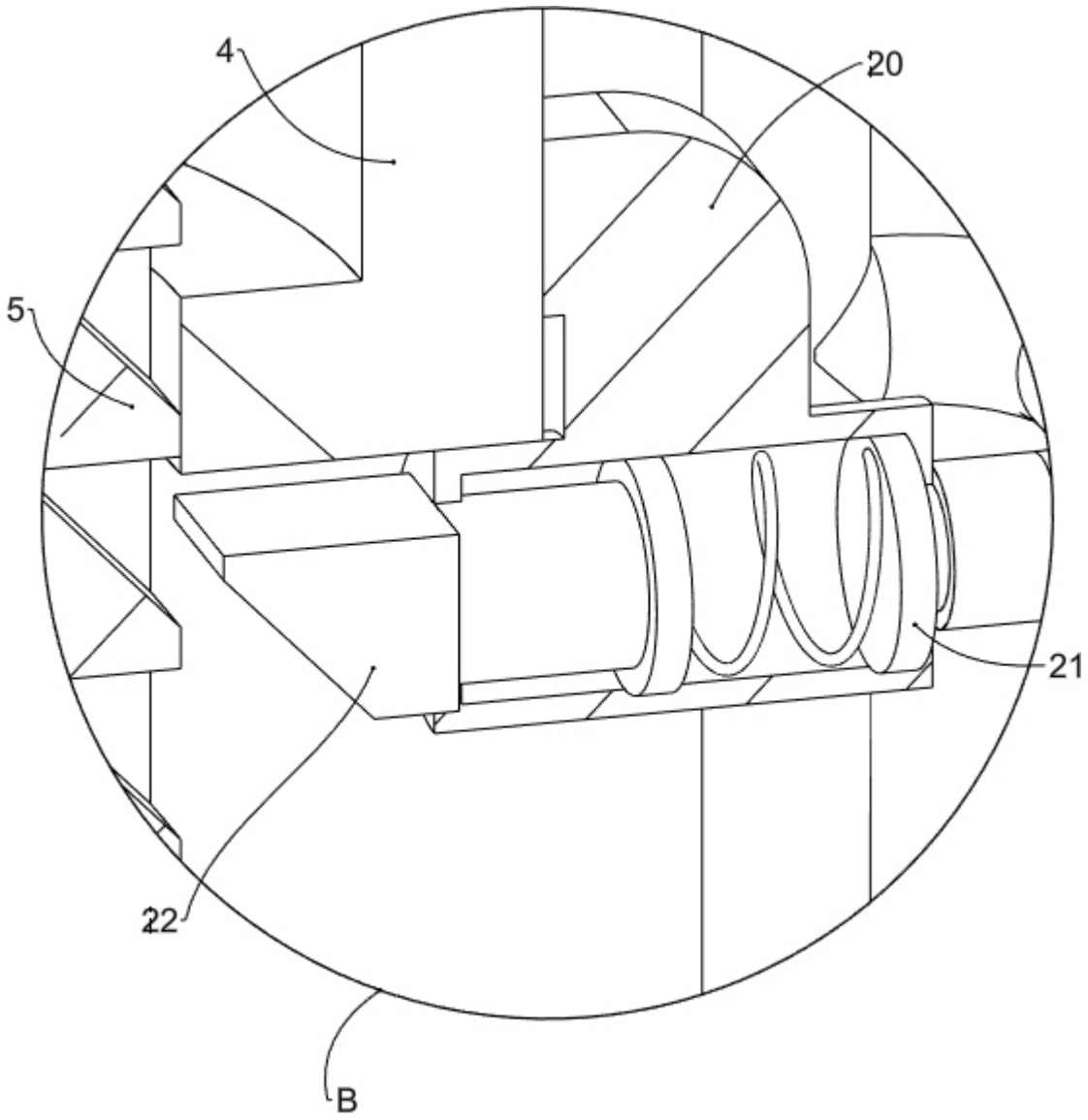


图 9

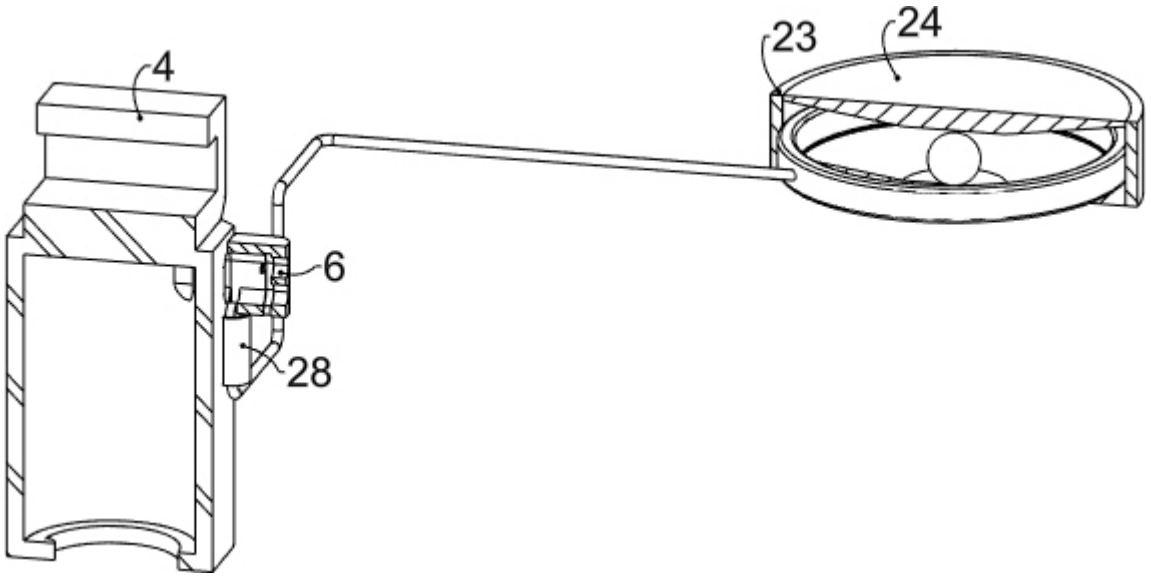


图 10

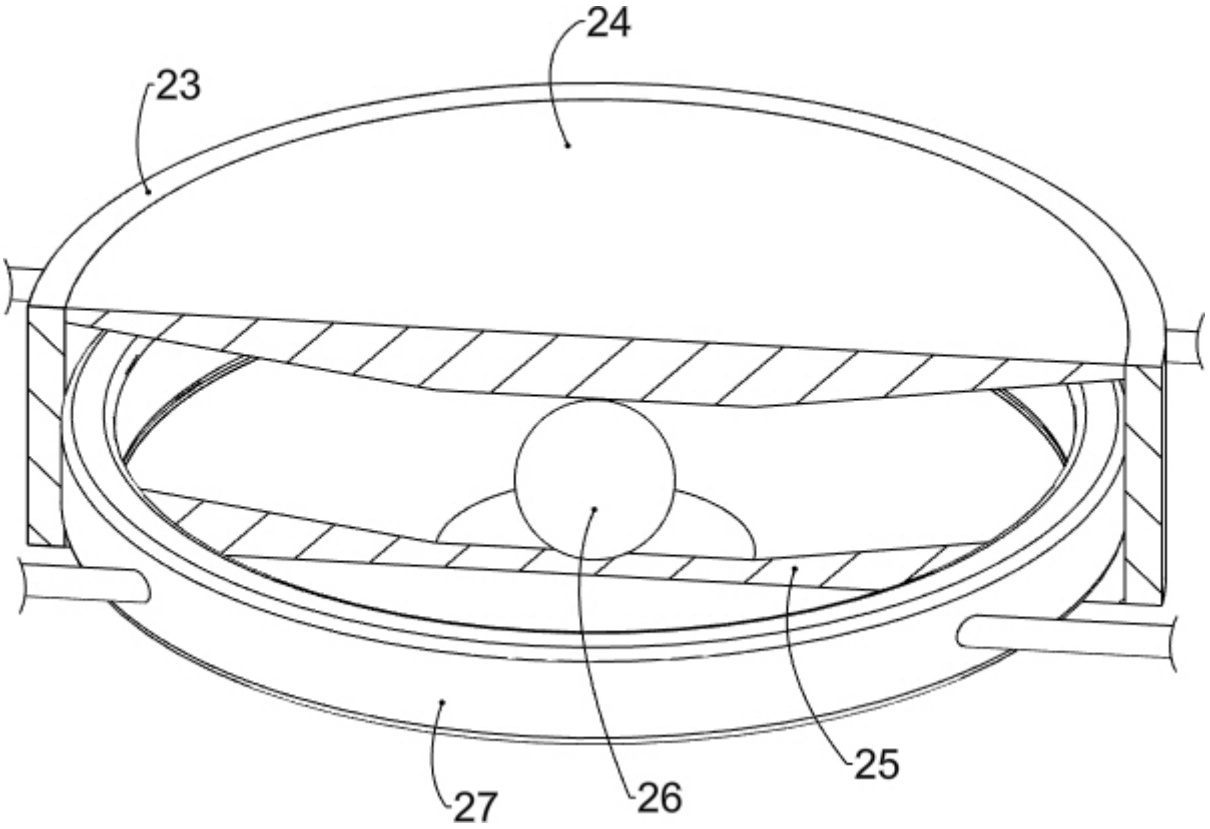


图 11

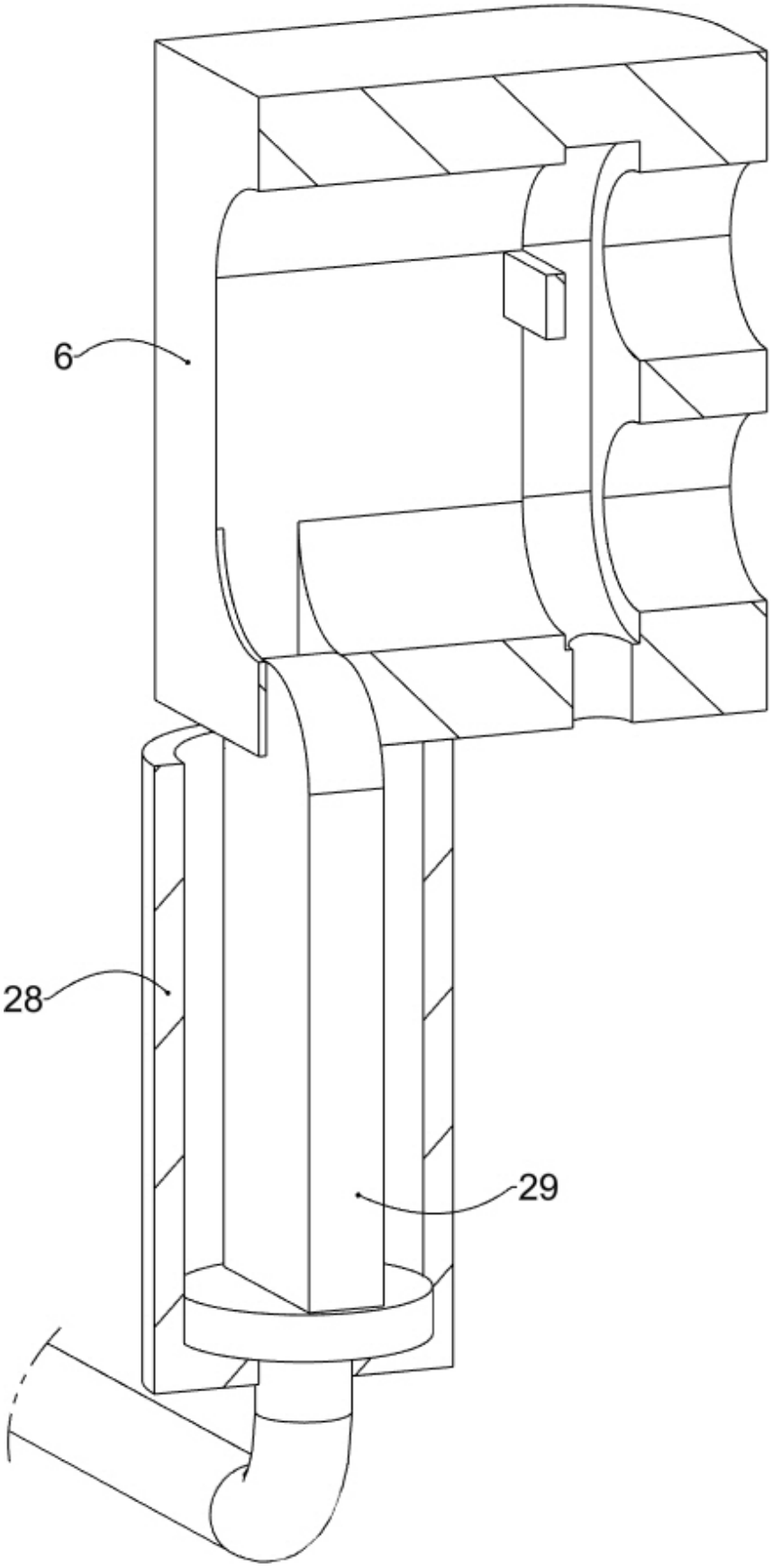


图 12